Elektromagnetisme

Ferromagnetische stoffen en weissgebieden, de polen en het aardmagnetisch veld, veldlijnen en de elektromagneet.

1 Welke stoffen magnetisch zijn

Drie metalen zijn **ferromagnetisch**: **ijzer**, **nikkel** en **kobalt**. Dat een stof ferromagnetisch is, **betekent dat ze sterk door een magneet aangetrokken wordt**.

Een magneet trekt dus niet élk metaal aan: koper, aluminium, zilver en goud zijn metalen die blijven liggen, en **een magneet trekt ook geen aluminium blikje aan**. Van de genoemde voorwerpen trekt hij er **twee** aan: **een ijzeren spijker** en **een stalen schroef**, want staal bestaat grotendeels uit ijzer.

2 Magnetisme op atoomschaal

De kleine gebiedjes in ijzer **die elk als een piepklein magneetje werken**, heten **weissgebieden**, elementaire magneetjes of magneculen. **Magnetisme komt op atomaire schaal van de elektronenspin en de kringstromen**: elk elektron draait om zichzelf en om de kern.

Een gewone ijzeren spijker is niet zelf een magneet, omdat de weissgebieden alle richtingen uit wijzen. Ze heffen elkaar dan op. Zet je ze op één lijn, dan heb je wel een magneet.

Magnetische influentie is dat **een stuk ijzer bij een magneet zelf tijdelijk magnetisch wordt**. Daarom **kan een paperclip die aan een magneet hangt zelf een tweede paperclip aantrekken**.

Je kan **een permanente magneet zijn magnetisme doen verliezen door hem sterk te verhitten of er hard op te slaan**. **Een magneet verliest zijn magnetisme als je hem sterk verhit**, want de weissgebieden gaan weer door elkaar liggen.

3 Polen

De **twee uiteinden van een magneet, waar het veld het sterkst is**, heten de **polen**. **Breng je twee noordpolen bij elkaar, dan stoten ze elkaar af**. **Leg je de zuidpool van de ene magneet tegen de noordpool van de andere, dan trekken ze elkaar aan. Ongelijksoortige magneetpolen stoten elkaar dus niet af**, maar trekken aan.

Breek je een staafmagneet middendoor, dan heb je twee magneten met elk een noord- en een zuidpool. Een losse pool bestaat niet.

Bij de geografische noordpool ligt de magnetische zuidpool van het aardmagnetisch veld, en bij de geografische zuidpool de magnetische noordpool. Precies daarom **wijst de noordpool van een kompasnaald naar de geografische noordpool**. **Een kompasnaald staat niet willekeurig stil, want ze richt zich naar het magneetveld van de aarde.**

4 Het magneetveld en zijn veldlijnen

Buiten een magneet lopen de magnetische veldlijnen van de noordpool naar de zuidpool, en binnenin terug. **Magnetische veldlijnen kunnen elkaar niet kruisen**: op een kruispunt zou het veld twee richtingen hebben.

De veldlijnen van een staafmagneet liggen het dichtst bij elkaar bij de polen, en daar is het veld dus het sterkst.

Ook rond een draad is er een veld: **rond een draad waar stroom door loopt staat wél een magneetveld**, en het heeft de vorm van **cirkels rond de draad**. Zo'n draad noem je een **stroomvoerende draad**: er loopt stroom door. **Rond een rechte stroomvoerende draad zijn de veldlijnen dus cirkels rond de draad**, en een kompasnaald ernaast draait weg zodra je de stroom aanzet.

5 De elektromagneet

Een draad **die in vele wikkelingen rond een as gedraaid is**, heet een **spoel** of solenoïde. Een **elektromagneet** is **een spoel die magnetisch wordt door een stroom**, en hij is **enkel magnetisch zolang er stroom door loopt**.

Je maakt hem sterker op **twee** manieren: **meer wikkelingen rond de spoel leggen** en **een grotere stroom door de spoel sturen**. Daarnaast **maakt de ferromagnetische kern het magneetveld veel sterker**, doordat de weissgebieden in die kern mee op één lijn gaan staan.

De **rechterhandregel** gebruik je bij een spoel **om te vinden waar de noordpool zit**: je vingers volgen de stroom, je duim wijst naar de noordpool. **Weet je welke kant de stroom in een spoel rondgaat, dan vind je dus aan welk uiteinde de noordpool ligt.** En **draai je de stroomrichting om, dan wisselen de noord- en de zuidpool van plaats**.

6 Toepassingen

In **twee** van de genoemde toepassingen zit een elektromagneet: **een elektrische deurbel** en **een relais**. **Een bordmagneet is géén elektromagneet**, maar een permanente magneet, net als een kastsluiting of een kompas.

Een **elektrische deurbel werkt doordat een spoel een hamertje tegen een klankschaal trekt**, waarbij ze het contact verbreekt en weer sluit. Een **relais zet met een kleine stroom een grote stroom aan**. Een **automatische zekering gebruikt een elektromagneet om de stroom te onderbreken** als die te groot wordt. In een luidspreker **laat de elektromagneet de conus heen en weer trillen**.

Een schrootkraan gebruikt een elektromagneet en geen permanente magneet, zodat de lading ook weer gelost kan worden. Je zet de stroom af en het schroot valt waar het moet zijn.

Onthoud dit

- Ferromagnetisch: ijzer, nikkel en kobalt. Koper en aluminium niet.
- Weissgebieden op één lijn maken een magneet; warmte of een schok verstoort ze.
- Gelijksoortige polen stoten af, ongelijksoortige trekken aan.
- Bij de geografische noordpool ligt de magnetische zuidpool.
- Veldlijnen lopen buiten van noord naar zuid en kruisen elkaar nooit.
- Een elektromagneet werkt enkel met stroom; meer wikkelingen en meer stroom maken hem sterker.
- De rechterhandregel geeft de noordpool van een spoel.
- Deurbel, relais, zekering, luidspreker en schrootkraan werken met een elektromagneet.